

3.3 Формула полной вероятности

6 октября 2025 г. 22:12

Т Ф. полной вер-ти:

Пусть с событием B связаны события $H_1, \dots, H_n$.
Когда вероятности появления произв-го
сост-н A в итоге B вы-ся так:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)$$

Почему это так?

Т.к хотя бы одна из гипотез произойдёт:

$$H_1 + H_2 + \dots + H_n = B$$

$$\text{И по умн-ю вер-ти: } P(A|H) = \frac{P(AH)}{P(H)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(AH) = P(H)P(A|H)$$

То если проинтегрировать $P(AH_i)$, то мы можем
получить: $\sum_{i=1}^n P(AH_i) = P(A \cdot \sum H_i) = P(A \cdot B) = P(A)$

Строгое Док-во:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cdot B) = P\left(A \cdot \sum_{i=1}^n H_i\right) = P(AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n) = \\ &= \left[H_i \cdot H_j = \emptyset, i \neq j \Rightarrow AH_i \cdot AH_j = \emptyset \right] = \sum_{i=1}^n P(AH_i) = \boxed{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)} \end{aligned}$$

Примен-ся в оптике, не сводимую к схеме сл-в